



John Hoarau

Ingénieur Système Mécatronique · Équipements & Produits

Ingénierie système (Capella/Arcadia) · Conception mécanique & CAO · Essais d'intégration & Validation

Jeune diplômé ESTIA × Cranfield MSc

Habitable Défense

Disponible octobre 2026

Mobile Île-de-France (Éragny-sur-Oise)

Contact

+33 7 57 67 13 75

john.hoarau@etu.estia.fr

linkedin.com/in/john-hoarau

11 bis allée Charles de Fitte, Toulouse

Nationalité française · Habitable

Compétences clés

Ingénierie système & Exigences

Capella (Arcadia), allocation d'exigences, matrices de conformité, spécifications, MIL-STD-810H, CS-23

Conception & Mécatronique

CATIA V5/V6, SolidWorks, Onshape, mécanismes, actionneurs, capteurs, cotation ISO, sous-ensembles mécatroniques

Essais & Levée de risques

Bancs d'essais, instrumentation (ESP32, accélérométrie, FFT), corrélation essais/modèles, recalage de raideurs

Dimensionnement & Calcul EF

ANSYS Mechanical (statique, modal, random vibration), Abaqus, pré-dimensionnement analytique, Robot

Pilotage, Qualité & Méthodes

Spécifications (STD/ICD), DJD, revues PDR/CDR, suivi fournisseurs & ateliers, gestion de lots (Kanban), Git

Programmation & Données

Python (NumPy, SciPy, dépouillement d'essais, automatisation), MATLAB/Simulink, C++

Formation

Cranfield University · 2025-2026

MSc Computational and Software Techniques in Engineering, double diplôme

ESTIA, Bidart · 2022-2026

Diplôme d'ingénieur généraliste, option Procédés de fabrication, mécanique & mécatronique

VŠB-TU Ostrava · févr.-juin 2025

Erasmus, Nuclear Engineering & Mechanics

Lycée Amiral Bouvet · 2020-2022

Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)

Langues & Divers

Français natif · Anglais courant (C1, IELTS, MSc UK)

Permis B · Premiers Secours Santé Mentale · 1^{er} prix WebCup junior

Ingénieur généraliste ESTIA (spécialité Procédés de fabrication & mécatronique) double diplômé de Cranfield University (MSc), spécialisé dans l'ingénierie système et les équipements mécatroniques complexes. Chaîne produit complète : déclinaison d'exigences (Capella / Arcadia), architecture et dimensionnement mécatronique (CATIA, ANSYS, Abaqus), suivi technique des sous-ensembles et ateliers, préparation et instrumentation de bancs d'essais (ESP32, accélérométrie, Python) et levée de risques. **Objectif** : intégrer l'Unité d'Ingénierie Produit Guidage (Safran Electronics & Defense, Éragny) pour contribuer au développement, à l'intégration et à la validation d'un nouveau système de défense.

Expériences professionnelles

ALTEN SO, Toulouse · Stage R&D, Direction de l'Innovation

avr. – oct. 2026

- Architecture fonctionnelle et développement d'un modèle d'adéquation pour jumeau numérique supply chain (AHP, Fuzzy BWM, calibration bayésienne). Validation par simulation de crise avec les métiers opérationnels.
- Pipeline Python d'analyse géométrique et traitement d'images satellite pour estimation de capacité sans visite de site.
- Conduite autonome de deux projets de l'analyse du besoin aux spécifications, au code livré et à la recette client.

CMR, La Réunion · Stage calcul & conception de structures

juin – sept. 2025

- Étude technique et justification par éléments finis de 7 ensembles structuraux (2,2 M\$) sous ANSYS et Robot aux Eurocodes.
- Dimensionnement statique, dynamique et vent extrême ; sélection des profilés et assemblages conciliant tenue mécanique, masse, coût et contraintes d'atelier. Rédaction des notes de calcul et suivi technique de fabrication (AutoCAD, Tekla).

KOMPAÏ Robotics, Bidart · Stage ingénierie mécatronique & protocoles d'essais

janv. – mars 2023

- Spécification et déroulement de protocoles de test fonctionnels sur robot autonome, instrumentation et dépouillement sous Python de 50 h de données physiques d'essais réels ; identification et correction de 2 anomalies critiques de comportement système.

Projets & Réalisations système

Voilure de drone tactique : ingénierie système, fabrication & essais

sept. 2026

Développement d'un sous-ensemble mécatronique (15 kg) de l'expression du besoin à la validation : allocation d'exigences sous Capella (Arcadia), domaine de vol CS-23 (+3,8/-1,52 g), dimensionnement mécanique et calculs EF sous ANSYS (analyses modale, flambement, vibrations aléatoires MIL-STD-810H). Spécifications techniques (STD), fabrication physique, banc d'essai instrumenté (capteurs, chaîne ESP32, FFT en Python) pour recalage modèle/essai et levée de risques. Dossier de justification (DJD) et matrice de conformité.

Direction technique d'équipe & gestion d'interfaces · Cranfield

2025 – 2026

Pilotage de 4 ingénieurs répartis entre la France et le Royaume-Uni (Kanban, Git, revues de conception hebdomadaires PDR/CDR) : benchmark d'algorithmes et validation sous Abaqus en dynamique (vent à 130 km/h) sous contraintes d'encombrement strictes.

Simulation aérothermique transsonique & pré-analyse couplée · ESTIA

mars 2026

ANSYS CFX (1,83 M éléments), transsonique compressible (-40 °C à 1 000 km/h, ailettes à 450 °C). Identification d'un blocage sonique (Mach 0,993) et pré-analyse thermo-élastique des dilatations et contraintes aux interfaces bridées (1,47 GPa).

Modélisation de cuisson autoclave & contraintes résiduelles · ESTIA

mars 2026

ANSYS Mechanical + ACCS, stratifié AS4/8552, cinétique Kamal-Sourour et Tg DiBenedetto. Prédiction des déformations thermomécaniques et du spring-back (0,0008 mm symétrique vs 56,5 mm asymétrique) pour maîtriser la faisabilité d'assemblage en atelier.

Développement de solveurs d'optimisation & automatisation Python · Cranfield

janv. 2026

Solveur PSO développé en Python et couplé en sous-processus à des codes de calcul externes ; formulation multicritère de Pareto, modèle de substitution (surrogate) et analyse de robustesse sous incertitudes.